

HD현대마린솔루션 IR Letter

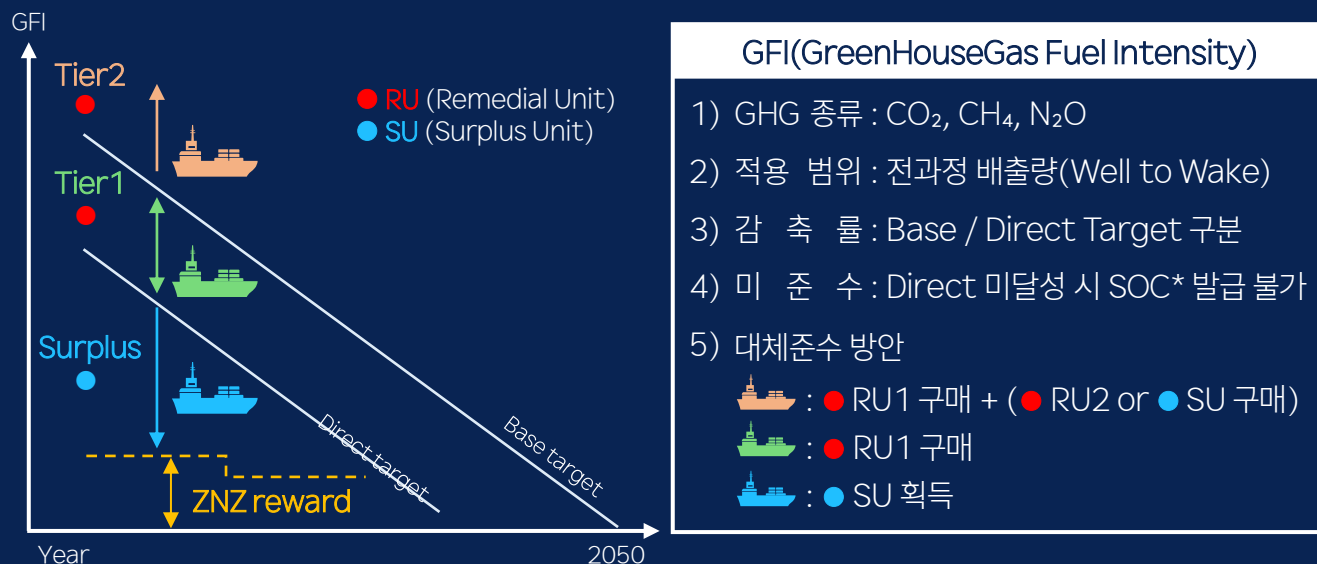
2
MEPC 83차,
Forward to Green

MEPC 83차의 주요 결정 사항

“ IMO Net-Zero Framework 주요 내용

<중기조치 : GHG 저감을 위한 온실가스연료집약도(GFI) 승인>

지난 4월, MEPC 83차에서 IMO는 MARPOL Annex VI (선박 대기오염 방지 규정)의 중기조치로 온실가스(GHG) 감축 조치를 승인했습니다.



핵심은 온실가스 연료집약도(이하 GFI) 기준을 설정, 감축분 기준에 미달한 선박은 대체준수 방안을 준수해야 합니다. 선박의 실제 운행과 연료 사용이 '온실가스 성적표'로 강제되는 시대가 시작된 것입니다.

*SOC(Statement of Compliance) 미발급은 운항불가를 의미

MEPC 83차의 주요 결정 사항

“ IMO Net-Zero Framework 주요 내용

<단기조치 : 2030년까지 CII 감축률 확정>

적용	감축률(%)	기존 2026년까지의 기준에 이어, 2030년까지의 탄소 감축 목표가 확정되었습니다. CII(탄소집약지수)는 선박의 연료소모량과 운항거리로 효율성을 평가하며, 달성 수준에 따라 A~E 등급이 부여됩니다. 3년 연속 D등급 또는 1회 E등급을 받은 선박은 에너지효율 개선계획 제출 및 승인 전까지 운항 제한을 받습니다.
2027	13.625	
2028	16.25	
2029	18.875	
2030	21.5	

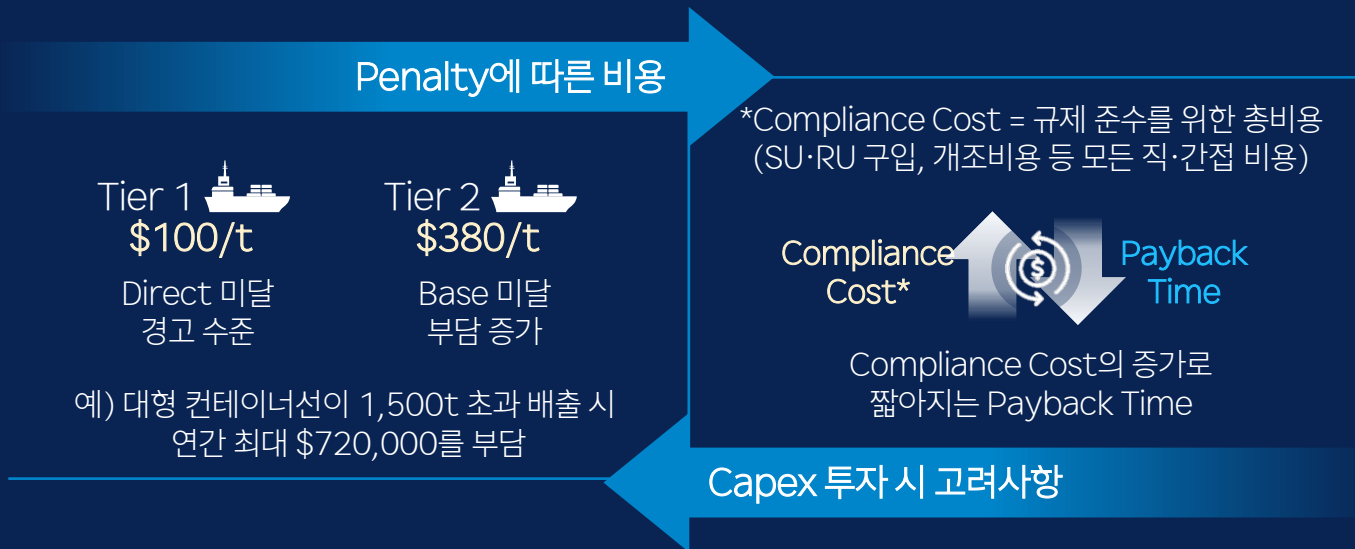
“ IMO 규제, 지금부터 바뀌지 않으면 Penalty!

GHG에는 CO₂뿐 아니라 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O)도 포함됩니다. IMO는 단기조치(CII)로 운항 효율을 등급화하고, 중기조치로 연료 기반의 GFI 기준을 설정해 Penalty 체계를 도입했습니다. 운항 효율 미달 시 등급이 하락하고, 연료 성능 미달시 벌금이 부과되어 단기·중기 조치 모두 GHG 감축과 연료 효율 개선이 필요합니다.

비용을 아끼려면 GHG를 줄여라

“ 비용 부담 가속화, 연간 최대 수십만 달러

28년부터 IMO는 각 선박의 연료 사용 이력을 바탕으로 GFI를 산출하고, 29년부터는 기준미달 선박에 '온실가스 초과배출 Penalty'를 부과합니다.



MEPC 83차 이후, 연료 종류와 관계없이 GHG 기준 미달분에 Penalty가 부과되며, 모든 선박은 에너지 절감 대응이 필수입니다. 중기조치는 실제 Compliance Cost를 유발, 이는 연료비만큼 중요한 재무 변수가 되었습니다. 이 비용은 매년 증가할 것으로 예상되며, 선사들은 Capex 대비 Payback이 확실한 Retrofit 투자를 선제적으로 검토해야 합니다.

GHG를 줄려면 Retrofit이 필요

“공식으로 알아보는 GFI 개선

$$GFI_{attained} = \frac{\sum_{j=1}^J EI_j \times Energy_j}{Energy_{total}}$$

← 연료로부터 사용된 에너지양
← 무배출 에너지를 포함, 총 사용 에너지

1. 선령에 따른 선택지



2. GFI산출식의 분자, “사용 에너지” 감축을 위해 대두되는 방법 3가지

1. 바이오유 사용	2. 효율 개선	3. 대체연료 이용
개조공사 없이 적용, 바이오유 이용 (drop in fuel)	기존 엔진 사용, 효율 최대화 로 사용 에너지 최소화 (저속운항 및 개조공사 필요)	기존 화석연료가 아닌 대체연료 사용 (LNG, 메탄올, 암모니아 등의 전환)

← ————— 과도기적 방안 ————— →
← ————— 중장기 방안 ————— →

과도기적 접근과 고선령 선박에겐 바이오유 사용이 쉬운 방법이겠지만 글로벌 수급 전망이 좋지 않고 가격 변동성이 커, 결국 경제성을 고려한 Retrofit을 필요로 할 것입니다.

시장이 전망한 선박 Retrofit 시장

 CLARKSONS Research.

2026년까지 별도 조치가 없을 경우, 전체 유조선·벌크선·컨테이너선의 약 45%가 CII 등급 D 또는 E를 받을 것이며, 에너지 절감 기술의 적용이 '필수적(Crucial)'이 될 것

출처) Green Technology Tracker: 41% of tonnage ordered in 1H 2024 alternative fuelled

 KOREAN REGISTER KOREAN Register 한국선급.

ESD를 통해 에너지효율 5% 개선 시, 3년간 약 32억~36억의 규제 대응 비용 절감 가능

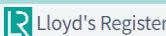
*HFO 연료 기반의 24,000TEU 컨테이너 선박 기준

출처) IMO 온실가스 중기조치 대응전략 세미나

 DieselNet DieselNet.

VLSFO 선박이 GFI 기준 미달 시 2028년 Penalty 비용은 연료당 \$76/t에서 2035년 \$653/t까지 올라 연료비 수준(\$605/t) 될 것. 수익성 악화는 불가피하며 Retrofit 없이 대응은 어려울 것

출처) IMO MEPC approves draft mid-term GHG measures

 Lloyd's Register Lloyd's Register.

엔진 개조는 2025년 소규모로 시작하여 2030년경부터 연간 약 200대 이상, 상당한 수의 대체 연료 전환 공사가 진행 될 것

출처) IMO MEPC approves draft mid-term GHG measures

취향, 니즈 반영 Retrofit 모음 zip.

“ HD현대마린솔루션의 GHG Solution

EPLO (Engine Part Load Optimization) 	iCER (Intelligent Control by Exhaust Recycling) 	DF Conversion (Dual Fuel Conversion) 
역 할 엔진의 최적효율 값을 저속운항에 맞게 세팅	역 할 배기가스 재순환으로 연소 조건을 최적화	역 할 이중연료 엔진 개조로 연료 변환 가능
특 징 짧은 ROI로 진입 용이	특 징 메탄·SFOC** 감축	특 징 다양한 연료 적용 가능
기 간* 6 개월 (1주 이내)	기 간 14 개월 (1.5개월)	기 간 18~24 개월(4개월)
금액 USD 0.5~1M	금액 USD 9~10M	금액 USD 30~50M***
Payback Time 1~2 년	Payback Time 4 년	Payback Time -

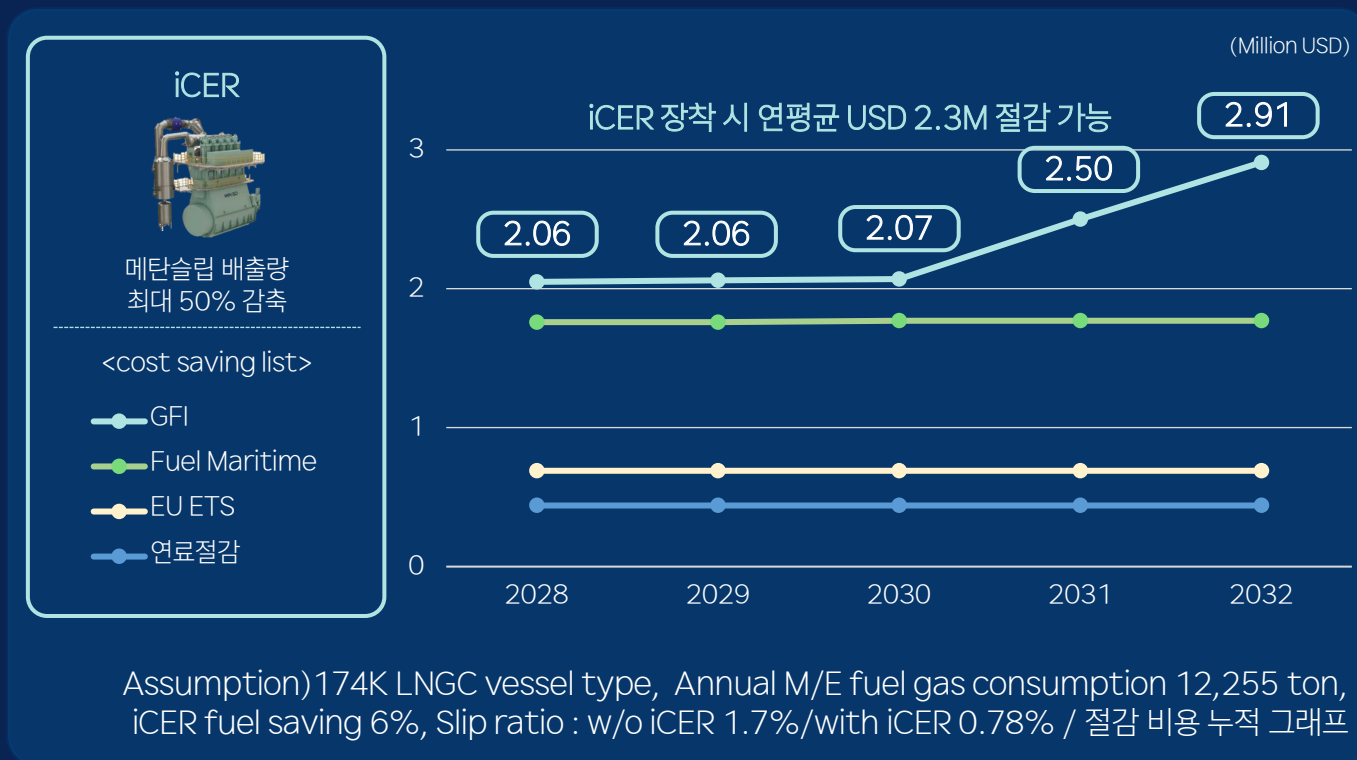
*기간 : 리드타임 (실체 설치 기간) *SFOC(Specific Fuel Oil Consumption) 출력 1kWh를 생산하는데 필요한 연료 소모량

*** 메탄을 약 3천~LNG 약 5천 만볼, 연료 따라 상이

HD현대마린솔루션은 MEPC 83차 규제에 대응 가능한 다양한 친환경 선박 개조 솔루션을 보유하고 있습니다. 연료 효율부터 메탄 저감, 연료 전환까지 선박별 특성에 맞춘 맞춤형 Retrofit 기술을 제공합니다.

GHG, 줄이면 얼마나 이득?

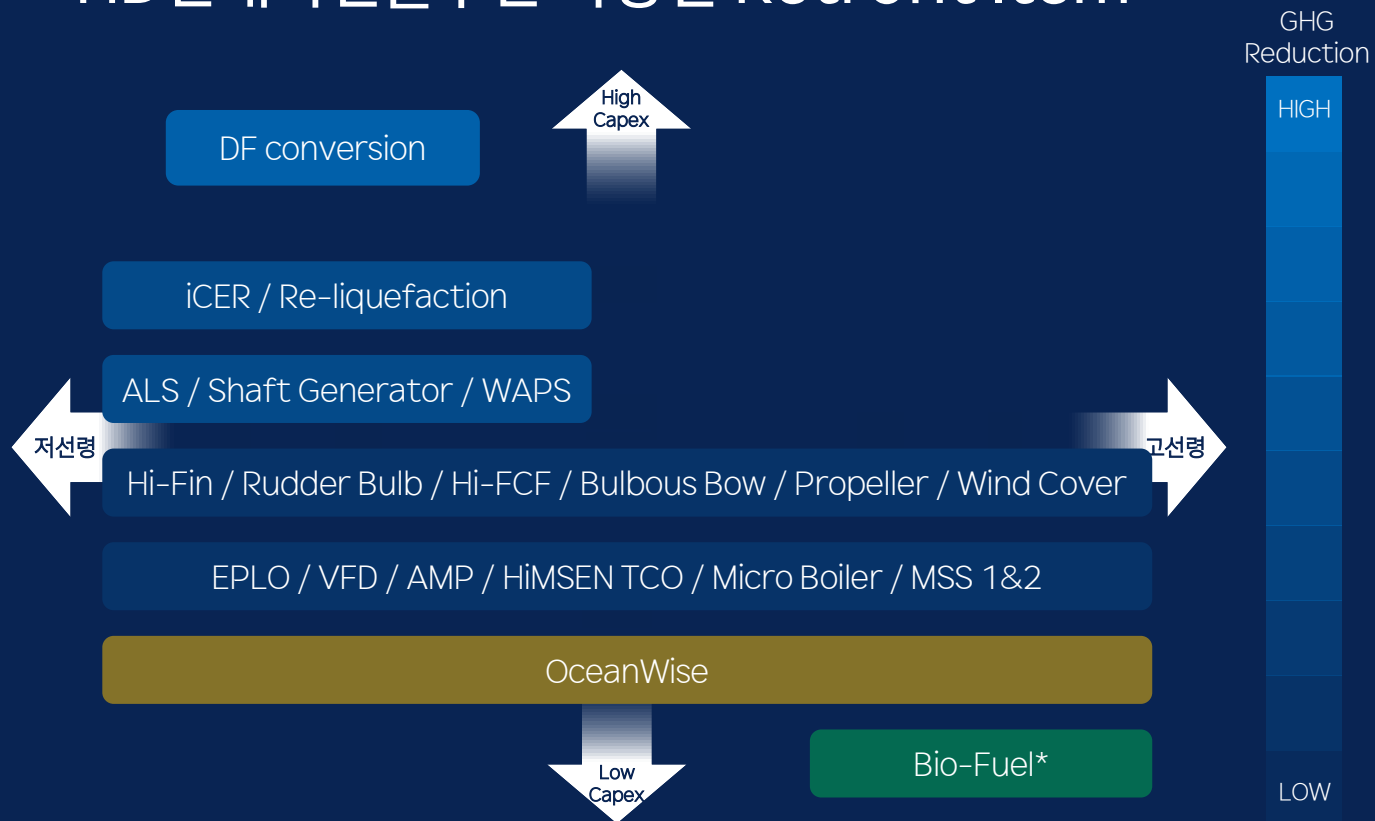
“ iCER 로 알아보는 비용 감축 효과



기존 EU 규제에 IMO규제까지 적용되어 비용 부담은 더욱 커집니다.
하나의 예시로 iCER 장착 시 연평균 USD 2.3 M 절감 효과가 확인되며,
이외에도 선박의 특성과 운항 조건에 따라 다양한 아이템을 활용한
맞춤형 대응이 가능합니다.

되겠냐? 라고 묻는다면, 됩니다.

“ HD현대마린솔루션 다양한 Retrofit Item



*당사 벙커링 사업부 Bio-Fuel 공급 중

IMO 환경규제가 현실화되며, 친환경 Retrofit은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다. HD현대마린솔루션은 기술력과 대응 역량을 바탕으로 시장의 전환기에 기민하게 대응, 지속가능한 해운 산업에 기여해 나가겠습니다.

Appendix.

Item	설명	Pay back. (Year)*
DF conversion	기존 엔진을 이중연료용으로 개조해 LNG 등 친환경 연료 사용 가능하게 함	-
iCER	연소 후 배기가스 재순환을 통해 연료 효율 개선 및 메탄슬립 저감 장치	4~5
Re-liquefaction	증발한 LNG를 다시 액화시켜 손실 방지 및 온실가스 저감에 기여	4~6
ALS	선저에 공기층을 형성해 마찰 저감 및 연료소모 감소를 유도	4~5
Shaft Generator	메인(추진)엔진 회전력을 활용해 전력 생산, 발전엔진 사용 줄여 배출 감소	2
WAPS	풍력을 이용한 추진 보조로 연료 사용 저감	-
Hi-Fin	프로펠러 뒤에 설치해 회전 흐름 정리 및 추진 효율 향상	0.5~1
Rudder Bulb	타 앞에 설치된 구형 구조물로 흐름 제어를 통해 연료 효율 향상	0.5~1
Hi-FCF	프로펠러 앞 선박 외판에 Fin 부착으로 회전 흐름 정리 및 추진 효율 향상	0.5~1
Bulbous Bow	선박 돌출 구조 형상을 운항속도에 맞춰 최적화, 저항 감소(w/Propeller)	2~3
Propeller	프로펠러를 운항속도에 맞춰 최적화, 추진 성능 향상(w/Bulbous Bow)	
Wind Cover	갑판 위 장비에 바람막이 설치해 항력 저감 및 연료 절감 유도	-
EPLO	엔진의 최적효율 값을 저속운항에 맞게 세팅	1.8
VFD	펌프·팬 등 전기장비의 속도를 제어해 에너지 소비 최소화	3
AMP	정박 중 육상 전원 공급받아 보일러·발전기 사용 없이 배기 배출 차단	-
HiMSEN TCO	HiMSEN 엔진의 최적효율 값을 저속운항에 맞게 세팅	-
Micro Boiler	발전엔진 폐열을 이용, 증기 생성으로 연료 절감, 친환경 운영	-
MSS1&2	이중연료 엔진의 메탄슬립을 줄여 온실가스 저감	1
OceanWise	실시간 항로·기상 데이터를 활용해 최적 운항 경로 제안하는 디지털 솔루션	-
BIO Fuel	식물성·폐기유 기반의 재생 연료로 기존 연료 대비 탄소배출을 대폭 저감함	-

*내부 산출 자료 / 최적 선종 적용 기준, 운항조건에 따라 변동 가능

IR Contact Point

HD현대마린솔루션
IR team : hmsir@bp.hd.com

Disclaimer

본 IR LETTER는 투자자의 이해를 돕기 위한 정보제공 목적으로 작성된 자료입니다.

본 자료에서 제시되는 예측 정보는 회사의 내부 현황 및 전망, 분석자료를 기초로 한 것으로
시장 환경의 변화와 전략 수정 등으로 인해 차이가 발생할 수 있음을 알려 드립니다.

따라서 본 자료는 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처 표시 필수),
회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는
법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.